

07 Recyclage de chaleur et valeur communautaire

Projet : Kristal Farms — Dossier de partenariat pour la côte du Labrador

Type de document : Note technique et communautaire destinée aux partenaires

Cible principale : Nain d’abord ; modèle de réplication pour les communautés côtières du Labrador

Statut : Ébauche v1

Diffusion : Version destinée aux partenaires, non soumise à un accord de confidentialité

07 Recyclage de chaleur et valeur communautaire.....	1
1. Objectif.....	3
2. Résumé exécutif.....	4
3. Principe « chaleur d’abord ».....	5
3.1 Ce que signifie « chaleur d’abord ».....	5
3.2 Ce que « chaleur d’abord » ne signifie pas.....	5
4. Pourquoi le recyclage de la chaleur compte sur la côte du Labrador.....	7
5. Architecture du système.....	8
5.1 Parcours thermique conceptuel.....	8
5.2 Deux circuits scellés.....	8
5.3 Interface environnementale sans contact.....	9
6. Captage de la chaleur au niveau du conteneur.....	10
6.1 Refroidissement liquide direct.....	10
6.2 Échangeurs de chaleur à porte arrière.....	10
6.3 Règle pratique de sélection.....	10
7. Températures de livraison de chaleur.....	11
7.1 Service à basse température.....	11
7.2 Service rehaussé.....	11
8. Utilisateurs prioritaires de chaleur.....	12
8.1 Bâtiments publics critiques.....	12
8.2 Logements voisins.....	12
8.3 Eau chaude domestique.....	13
8.4 Serre.....	13
9. Modèle opérationnel saisonnier.....	14
9.1 Hiver.....	14
9.2 Saisons intermédiaires.....	14

9.3 Été.....	14
10. Stockage thermique.....	15
10.1 Stockage de courte durée.....	15
10.2 Stockage futur saisonnier ou multi-semaines.....	15
11. Mesures de protection environnementale.....	16
11.1 Échange de chaleur sans contact.....	16
11.2 Aucune dépendance aux petites rivières.....	16
11.3 Rejet contrôlé.....	16
11.4 Faible consommation d'eau.....	16
12. Contrôles et opérations.....	17
12.1 Ordonnancement du calcul sensible à la chaleur.....	17
12.2 Contrôles de la boucle de bâtiments.....	17
12.3 Responsabilité opérationnelle.....	17
13. Valeur communautaire.....	19
13.1 Remplacement du diesel.....	19
13.2 Résilience des services publics.....	19
13.3 Sécurité alimentaire.....	19
13.4 Emploi local et formation.....	19
13.5 Visibilité locale.....	20
14. Gouvernance de l'allocation de la chaleur.....	21
14.1 Comité chaleur.....	21
14.2 Principes confirmés.....	21
14.3 Éléments de conception ouverts.....	21
15. Indicateurs et tableau de bord public.....	23
15.1 Indicateurs thermiques de base.....	23
15.2 Indicateurs d'efficacité du centre de données.....	23
15.3 Indicateurs communautaires.....	24
15.4 Fréquence de production de rapports.....	24
16. Parcours de mise en œuvre.....	26
Phase 1 – Inventaire de la demande thermique.....	26
Phase 2 – Boucle thermique pilote.....	26
Phase 3 – Intégration de la serre.....	27
Phase 4 – Logements et plateformes d'expansion.....	27
17. Rôles des partenaires.....	28
Partenaire hydroélectrique / service public.....	28
Partenaire communautaire / gouvernemental.....	28
Investisseur en infrastructures.....	28
Locataire de calcul.....	28

Fournisseur de centre de données modulaire.....	29
Partenaire serre / alimentation.....	29
18. Questions clés de diligence raisonnable.....	30
Demande thermique.....	30
Distribution.....	30
Refroidissement et rejet.....	30
Serre.....	30
Gouvernance.....	30
Contrats.....	31
19. Demande de décision aux partenaires.....	31
20. Énoncé de positionnement.....	32
21. Base documentaire interne.....	32

1. Objectif

Ce document explique comment Kristal Farms transforme la chaleur résiduelle des serveurs en valeur locale directe pour les communautés côtières du Labrador.

Le projet n'est pas seulement un projet de calcul informatique. C'est un projet de chaleur, d'énergie, de connectivité et de retombées communautaires. La décision de conception centrale consiste à placer des conteneurs de calcul modulaires près des utilisateurs locaux de chaleur, à les raccorder à l'hydroélectricité locale par une courte alimentation moyenne tension, à exporter les résultats de calcul par fibre optique et à réutiliser la chaleur localement avant tout rejet thermique.

Pour la première communauté ciblée, Nain, le recyclage de la chaleur est au cœur de la proposition de valeur. La même logique pourra ensuite être reproduite dans d'autres communautés côtières du Labrador où le potentiel hydroélectrique local, la logistique maritime, la fibre optique, le consentement communautaire et la demande de chaleur peuvent s'aligner.

2. Résumé exécutif

Kristal Farms est conçu autour d'une règle thermique simple :

Réutiliser → Stocker → Rejeter

La chaleur des serveurs est traitée comme un actif local, et non comme un déchet. Le système dirige d'abord la chaleur utile vers les bâtiments publics, le préchauffage de l'eau chaude domestique, les logements voisins et les serres. Si la demande immédiate de chaleur est inférieure à la chaleur disponible, le système stocke la chaleur dans des réservoirs thermiques de courte durée. Ce n'est qu'une fois la chaleur utile et le stockage saturés que le système rejette la chaleur restante au moyen d'une voie de refroidissement contrôlée et sans contact.

Cette approche crée cinq avantages pertinents pour les partenaires :

1. **Valeur communautaire :** la chaleur des serveurs peut réduire la dépendance locale au chauffage au diesel et offrir un avantage public visible.
2. **Légitimité du projet :** la réutilisation de la chaleur donne à la communauté hôte une raison directe de soutenir l'infrastructure.
3. **Avantage de coût :** le froid naturel et la réutilisation locale de la chaleur réduisent les frais généraux habituels de refroidissement des centres de données.
4. **Performance environnementale :** l'échange de chaleur en boucle fermée et sans contact réduit la consommation d'eau et protège les plans d'eau locaux.
5. **Logique de réplication :** la même architecture axée d'abord sur la chaleur peut être répétée par l'ajout progressif de plateformes, de bâtiments, de stockage et de capacité de serre.

Le premier déploiement devrait être dimensionné autour de puits de chaleur validés, et non uniquement autour de la demande de calcul disponible. En pratique, la capacité de calcul devrait croître à mesure que la communauté confirme la demande de chaleur utile et la préparation des infrastructures.

3. Principe « chaleur d'abord »

Le projet suit un principe opérationnel axé d'abord sur la chaleur :

1. Réutiliser la chaleur localement.
2. Stocker la chaleur lorsque la demande immédiate est inférieure à la production thermique.
3. Rejeter la chaleur seulement lorsque la réutilisation et le stockage sont saturés.

Ce principe influence l'implantation, l'ingénierie, les contrats, la gouvernance communautaire et les opérations.

3.1 Ce que signifie « chaleur d'abord »

« Chaleur d'abord » signifie que le parc de calcul n'est pas traité comme un centre de données isolé. Il est traité comme un actif énergétique villageois. La conception thermique est construite autour d'utilisateurs situés à proximité :

- clinique
- école
- bâtiments municipaux ou communautaires
- installations de sécurité publique
- logements voisins
- serre ou installations de production alimentaire
- futurs utilisateurs communautaires ou industriels légers, s'ils sont approuvés

« Chaleur d'abord » signifie aussi que le système de calcul ne devrait pas être dimensionné à l'aveugle. Un site ne devrait ajouter des plateformes de calcul que lorsque la boucle thermique, les raccordements aux bâtiments publics, le plan de serre, les mesures de protection environnementale, la fibre optique et la gouvernance communautaire peuvent soutenir l'étape suivante.

3.2 Ce que « chaleur d'abord » ne signifie pas

« Chaleur d'abord » ne signifie pas que le projet compromet la confidentialité des locataires ou la fiabilité du calcul. Les locataires demeurent à l'intérieur d'une frontière de type « boîte noire ». L'hôte gère les services physiques : alimentation électrique, refroidissement, comptage, récupération de chaleur, alarmes, disponibilité et accès à la

fibres. L'hôte n'accède pas aux données, aux journaux, aux modèles ni aux charges utiles de paquets des locataires.

« Chaleur d'abord » ne signifie pas non plus que le projet dépend du rejet de chaleur dans de petites rivières. La conception privilégiée utilise un échange de chaleur sans contact et évite de dépendre de plans d'eau douce locaux fragiles comme principal puits thermique.

4. Pourquoi le recyclage de la chaleur compte sur la côte du Labrador

De nombreuses communautés côtières du Labrador font face à des coûts énergétiques élevés, à des contraintes logistiques saisonnières, à des hivers froids, à une dépendance aux combustibles importés et à un nombre limité d'options d'infrastructures locales. Dans ce contexte, la chaleur issue du calcul n'a de valeur que si elle est captée là où les gens peuvent l'utiliser.

Un site de calcul éloigné, situé près d'une source hydroélectrique, peut réduire les besoins en transport d'électricité, mais il perd l'essentiel de la valeur communautaire de la chaleur s'il est trop éloigné des bâtiments. Kristal Farms utilise donc une architecture centrée sur le village :

Source hydroélectrique locale

- court raccordement moyenne tension
- sous-station villageoise / nœud énergétique en bordure de port
- parc modulaire de plateformes de calcul
- boucle thermique vers les bâtiments publics, les logements, l'ECD et la serre
- exportation des résultats de calcul par fibre optique

L'idée économique fondamentale est que la communauté ne devrait pas seulement accueillir une infrastructure. Elle devrait recevoir des avantages tangibles de cette infrastructure : chaleur utile, emplois locaux, meilleure connectivité, production potentielle en serre et rapports de performance transparents.

5. Architecture du système

Le système de recyclage de la chaleur comporte quatre composantes principales :

1. **Captage de la chaleur informatique**
2. **Échange de chaleur et gestion de la température**
3. **Distribution de chaleur villageoise**
4. **Stockage et rejet contrôlé**

5.1 Parcours thermique conceptuel

Serveurs IA / baies de calcul

- refroidissement liquide direct ou échangeurs de chaleur à porte arrière
- boucle informatique chaude, généralement avec une sortie de 45 à 60 °C
- échangeur de chaleur à plaques
- pompe à chaleur d'appoint facultative pour les besoins à température plus élevée
- boucle de bâtiments / préchauffage ECD / boucle de serre
- stockage thermique si la demande immédiate est faible
- boucle de rejet contrôlé seulement au besoin

5.2 Deux circuits scellés

La conception utilise deux circuits scellés :

Circuit	Objectif	Protection clé
Boucle informatique	Évacue la chaleur des serveurs et des baies	Eau traitée ou mélange eau-glycol ; isolé des bâtiments et de l'environnement

Circuit	Objectif	Protection clé
Boucle de bâtiments	Fournit la chaleur aux utilisateurs communautaires	Boucle d'eau ; isolée au moyen d'échangeurs de chaleur à plaques et de sous-stations de bâtiments

Les deux circuits transfèrent la chaleur, mais leurs fluides ne se mélangent pas. Cela protège l'équipement, les bâtiments et l'environnement.

5.3 Interface environnementale sans contact

Tout échange thermique avec l'environnement devrait être sans contact. Le système devrait utiliser des échangeurs de chaleur à plaques, avec des matériaux adaptés aux conditions locales de l'eau. Lorsque l'eau de mer ou l'eau de la baie est utilisée comme source froide, des échangeurs de chaleur à plaques en titane ou de l'équipement équivalent résistant à la corrosion devraient être évalués.

Aucun document du projet ne devrait laisser entendre que le liquide de refroidissement informatique est rejeté dans l'environnement. Il ne l'est pas.

6. Captage de la chaleur au niveau du conteneur

Les options de captage privilégiées sont les suivantes :

6.1 Refroidissement liquide direct

Le refroidissement liquide direct capte la chaleur au niveau des composants à forte valeur, comme les processeurs et les processeurs graphiques. Il peut fournir une chaleur plus chaude et plus utile que le refroidissement à air conventionnel.

Avantages :

- qualité thermique supérieure
- meilleure compatibilité avec le matériel IA/HPC
- énergie de ventilation plus faible
- plage de température plus utile pour la réutilisation de la chaleur
- meilleure capacité à fournir une chaleur prévisible aux bâtiments

6.2 Échangeurs de chaleur à porte arrière

Les échangeurs de chaleur à porte arrière peuvent être utilisés lorsque le matériel des locataires ou les contraintes des fournisseurs rendent le refroidissement liquide direct plus difficile à déployer rapidement.

Avantages :

- complexité d'intégration moindre
- compatibilité avec la modernisation d'équipements existants
- architecture transitoire utile
- déploiement plus simple avec certains systèmes conteneurisés

6.3 Règle pratique de sélection

Utiliser le refroidissement liquide direct lorsqu'il est disponible et compatible avec le matériel du locataire. Utiliser des échangeurs de chaleur à porte arrière lorsque la rapidité, l'équipement du locataire ou la disponibilité des fournisseurs exige une interface plus simple.

La position destinée aux partenaires devrait rester flexible : Kristal Farms fournit la plateforme, l'interface de refroidissement, le système de récupération de chaleur et le comptage ; la méthode exacte de refroidissement au niveau des baies peut varier selon le locataire et la génération de matériel.

7. Températures de livraison de chaleur

Le système devrait soutenir deux modes de livraison de chaleur.

7.1 Service à basse température

Si les bâtiments peuvent accepter des températures d'alimentation d'environ 50 à 60 °C, la chaleur peut être injectée directement depuis l'échangeur de chaleur dans la boucle du bâtiment.

Convient particulièrement à :

- radiateurs surdimensionnés
- systèmes à ventilo-convecteurs
- nouveaux émetteurs à basse température
- boucles hydroniques de serre
- applications de préchauffage
- préchauffage de l'eau chaude domestique

7.2 Service rehaussé

Si les systèmes de chauffage existants exigent des températures plus élevées, une pompe à chaleur centrale d'appoint peut porter les températures d'alimentation à environ 65 à 75 °C, sous réserve d'une validation finale d'ingénierie.

Convient particulièrement à :

- bâtiments publics plus anciens
- bâtiments critiques ayant des exigences de température plus élevées
- élévation finale de la température de l'eau chaude domestique, au besoin
- soutien en plein hiver

La pompe d'appoint devrait être dimensionnée autour des charges thermiques prioritaires, et non autour de toutes les charges possibles. Surdimensionner la pompe d'appoint ajouterait des coûts et de la complexité trop tôt.

8. Utilisateurs prioritaires de chaleur

Le plan d'allocation de la chaleur devrait être confirmé par un processus communautaire, mais l'ordre de priorité proposé dans l'ébauche est le suivant :

1. Bâtiments publics critiques
2. Écoles et bâtiments communautaires
3. Préchauffage de l'eau chaude domestique
4. Logements voisins
5. Serre et usages de production alimentaire
6. Futurs usages communautaires ou industriels légers
7. Stockage
8. Rejet environnemental

8.1 Bâtiments publics critiques

Les premiers utilisateurs de chaleur devraient être des bâtiments où la valeur de la chaleur est évidente et socialement défendable :

- clinique ou établissement de santé
- école
- salle communautaire
- bureau municipal
- services d'urgence
- établissements de soins aux aînés ou aux résidents vulnérables, le cas échéant

Ces utilisateurs créent un argument clair de bénéfice public et offrent une demande hivernale stable.

8.2 Logements voisins

Le raccordement des logements devrait suivre la validation des bâtiments publics. Les maisons les plus proches de la colonne vertébrale thermique devraient être évaluées en

premier, car des réseaux de distribution plus courts réduisent les coûts, les pertes et la complexité.

8.3 Eau chaude domestique

L'ECD devrait normalement être traitée comme un préchauffage, sauf si la conception finale confirme un service à pleine température sécuritaire et conforme. Les mesures de prévention contre la légionelle, les exigences d'élévation finale de température et les exigences du code du bâtiment doivent être traitées pendant l'ingénierie.

8.4 Serre

La serre constitue un puits de chaleur saisonnier stratégique. Elle peut soutenir la sécurité alimentaire et l'activité économique locale tout en absorbant la chaleur lorsque la demande des bâtiments publics est plus faible.

En hiver, les ménages et les bâtiments publics sont prioritaires. Pendant les saisons intermédiaires et l'été, la serre devient plus importante comme puits de chaleur flexible.

9. Modèle opérationnel saisonnier

9.1 Hiver

L'hiver est la saison la plus favorable à la réutilisation de la chaleur.

Priorités opérationnelles :

- desservir d'abord les bâtiments publics critiques
- desservir les logements voisins lorsqu'ils sont raccordés
- préchauffer l'eau chaude domestique
- maintenir le stockage pour les pointes du matin et du soir
- faire fonctionner davantage de charges de calcul produisant de la chaleur lorsque la demande thermique est élevée, lorsque les contrats avec les locataires le permettent
- minimiser le rejet

9.2 Saisons intermédiaires

Les saisons intermédiaires exigent un équilibrage actif.

Priorités opérationnelles :

- combiner la chaleur destinée aux bâtiments publics et à la serre
- utiliser le stockage thermique pour lisser les pointes
- surveiller l'état de charge des réservoirs
- déplacer les charges de calcul par lots vers les périodes à forte valeur thermique lorsque possible
- éviter les rejets inutiles

9.3 Été

La demande de chaleur des bâtiments sera plus faible en été. La serre devient le principal puits de chaleur utile, sous réserve du plan de culture et de la conception de la ventilation.

Priorités opérationnelles :

- diriger d'abord la chaleur vers la serre
- charger le stockage lorsque c'est utile

- rejeter seulement lorsque la serre et le stockage sont saturés
- envisager une modulation planifiée du calcul si les contraintes thermiques sont déterminantes
- consigner tous les événements de rejet dans le tableau de bord et auprès du Comité chaleur

10. Stockage thermique

Le stockage thermique permet au système de dissocier la production de chaleur informatique de la demande immédiate des bâtiments.

10.1 Stockage de courte durée

Le premier déploiement devrait utiliser des réservoirs thermiques stratifiés. Une cible de conception initiale pratique est d'environ 2 à 12 heures de charge thermique moyenne, avec environ 6 heures comme hypothèse de planification initiale jusqu'à ce que les charges thermiques soient validées.

Utilisations :

- soutien des pointes du matin et du soir
- lissage à court terme
- amélioration du facteur d'utilisation de la chaleur
- souplesse opérationnelle
- réduction du besoin de rejet

10.2 Stockage futur saisonnier ou multi-semaines

Un stockage de plus longue durée pourra être envisagé ultérieurement s'il est utile et pratique :

- stockage thermique par champs de sondes géothermiques
- stockage thermique en fosse
- grands systèmes de réservoirs isolés
- intégration avec la masse thermique de la serre

Ces options ne devraient pas faire partie de la promesse initiale aux partenaires. Ce sont des options de conception futures, après que la première boucle thermique aura prouvé son utilité.

11. Mesures de protection environnementale

Le système thermique devrait être conçu pour éviter la contamination, éviter la dépendance à l'eau douce et limiter les perturbations écologiques.

11.1 Échange de chaleur sans contact

Tous les échanges de chaleur avec les bâtiments et les sources froides environnementales devraient se faire au moyen d'échangeurs de chaleur à plaques. Le liquide de refroidissement informatique, l'eau de la boucle de bâtiments et l'eau environnementale demeurent séparés.

11.2 Aucune dépendance aux petites rivières

Le projet ne devrait pas dépendre d'une petite rivière comme principal puits thermique. Les petites rivières peuvent avoir une capacité thermique limitée, une sensibilité écologique, des contraintes liées à la glace ou des débits saisonniers limités.

11.3 Rejet contrôlé

Le rejet de chaleur est une solution de repli, et non le modèle d'affaires.

Tout système de rejet devrait comprendre :

- surveillance de la température
- surveillance du débit
- limites de température différentielle
- alarmes
- journaux d'événements
- examen environnemental
- procédures opérationnelles de réduction ou de déplacement de charge

11.4 Faible consommation d'eau

La conception de refroidissement privilégiée évite les tours de refroidissement évaporatives. L'eau circule dans des boucles fermées, avec seulement de faibles besoins en eau d'appoint. Cela soutient une position de consommation d'eau quasi nulle, sous réserve d'une confirmation finale par l'ingénierie.

12. Contrôles et opérations

Le système d'exploitation devrait intégrer directement la hiérarchie thermique dans les contrôles.

12.1 Ordonnancement du calcul sensible à la chaleur

Lorsque les contrats avec les locataires le permettent, les charges de calcul par lots ou flexibles peuvent être planifiées de manière à correspondre à la valeur de la chaleur.

Exemples :

- exécuter les tâches par lots plus intensément lorsque le stockage est faible et que la demande des bâtiments publics est élevée
- réduire ou déplacer les tâches flexibles lorsque les réservoirs sont pleins et que la demande de la serre est faible
- préserver les charges garanties des locataires dans les limites contractuelles
- ne jamais compromettre les besoins communautaires critiques en chaleur au profit de calculs de faible priorité

12.2 Contrôles de la boucle de bâtiments

La boucle de bâtiments devrait utiliser :

- courbes de chauffage avec compensation selon la température extérieure
- surveillance des températures d'alimentation et de retour
- contrôle de la pression différentielle
- débitmètres
- compteurs de chaleur au niveau des bâtiments
- alarmes en cas de ΔT anormal, de faible débit, de risque de gel ou de défaut de sous-station

12.3 Responsabilité opérationnelle

L'exploitant du site devrait gérer :

- la station centrale d'échange de chaleur
- les pompes et les vannes
- le stockage thermique
- le système de rejet environnemental
- les indicateurs publics
- le programme d'entretien

- l'intervention en cas d'incident

Les propriétaires de bâtiments ou les partenaires communautaires devraient gérer leurs systèmes internes du côté des bâtiments, sauf si une entente d'entretien distincte est conclue.

13. Valeur communautaire

Le recyclage de la chaleur est la manière la plus claire dont le projet devient utile localement.

13.1 Remplacement du diesel

Lorsque le diesel est utilisé pour le chauffage ou l'alimentation de secours, la chaleur des serveurs peut réduire les livraisons de carburant et la combustion locale. La quantité de diesel évitée doit être mesurée et déclarée, et non présumée.

Une affirmation destinée aux partenaires devrait utiliser la formulation suivante :

Le projet est conçu pour remplacer une partie de la demande de chauffage au diesel lorsque les utilisateurs de chaleur sont raccordés et que les charges sont validées.

Éviter d'affirmer une élimination complète du diesel, sauf si cela est confirmé par l'ingénierie et les données opérationnelles.

13.2 Résilience des services publics

Les bâtiments publics raccordés peuvent bénéficier d'un approvisionnement en chaleur plus stable et d'origine locale. Cela peut soutenir la résilience communautaire, en particulier pour les installations critiques.

13.3 Sécurité alimentaire

Une serre peut convertir la chaleur excédentaire en production alimentaire locale, surtout pendant les périodes où la demande de chaleur des bâtiments est plus faible. La serre devrait être traitée à la fois comme un puits de chaleur et comme un actif de développement communautaire.

13.4 Emploi local et formation

Les opérations de la boucle thermique créent des rôles locaux qui vont au-delà de la sécurité ordinaire d'un centre de données ou de l'entretien du site :

- technicien de boucle thermique
- entretien des pompes et des contrôles
- entretien des sous-stations de bâtiments
- exploitation de serre
- soutien à la surveillance et au tableau de bord

- soutien à l'échantillonnage environnemental
- soutien à l'intervention d'urgence

La formation devrait être liée au cadre de gouvernance et de retombées communautaires.

13.5 Visibilité locale

Contrairement aux revenus de calcul abstraits, la chaleur fournie à une clinique, une école, une serre ou des logements est visible. Cette visibilité est importante pour la confiance et la durabilité politique à long terme.

14. Gouvernance de l'allocation de la chaleur

L'allocation de la chaleur devrait être gouvernée de manière transparente.

14.1 Comité chaleur

Un Comité chaleur devrait examiner :

- les priorités thermiques saisonnières
- les utilisateurs de chaleur raccordés
- le facteur d'utilisation de la chaleur
- les événements de rejet de chaleur
- les événements de réduction de charge
- la performance du stockage
- les fenêtres d'utilisation de la chaleur par la serre
- les nouveaux raccordements thermiques proposés
- le quota social de chaleur, s'il est adopté

Le comité devrait inclure une représentation communautaire et une représentation technique. Sa composition exacte devrait être finalisée dans le cadre du processus de gouvernance et de CPLCC.

14.2 Principes confirmés

Le document destiné aux partenaires peut traiter les éléments suivants comme des principes de conception confirmés :

- la valeur thermique communautaire est centrale
- les bâtiments publics sont prioritaires
- la réutilisation précède le stockage
- le stockage précède le rejet
- l'allocation de chaleur est transparente
- les indicateurs thermiques sont rendus publics
- la confidentialité des locataires est préservée
- les mesures de protection environnementale sont obligatoires

14.3 Éléments de conception ouverts

Ces éléments exigent des décisions des partenaires et de la communauté :

- liste finale des bâtiments prioritaires

- exploitant de la serre et modèle de culture
- structure tarifaire ou structure de chaleur gratuite
- quota social de chaleur
- composition du Comité chaleur
- règles d'interruption de la chaleur
- propriété des sous-stations de bâtiments
- responsabilité d'entretien de l'équipement du côté client
- processus d'ajout de raccordements résidentiels

15. Indicateurs et tableau de bord public

Le système thermique devrait publier un petit ensemble stable d'indicateurs mensuels. L'objectif est d'assurer la transparence sans submerger les partenaires ni exposer des informations sensibles des locataires.

15.1 Indicateurs thermiques de base

Indicateur	Définition	Pourquoi c'est important
Chaleur utile livrée	MWh_th livrés aux bâtiments, à la serre ou au stockage	Montre la valeur communautaire réelle
Facteur d'utilisation de la chaleur	Chaleur utile réutilisée divisée par la chaleur totale disponible	Montre si la conception « chaleur d'abord » fonctionne
Diesel évité	Litres, équivalent MWh et équivalent tCO ₂ e lorsque validés	Relie la chaleur aux économies et aux bénéfices d'émissions
Chaleur par puits	Bâtiments publics, logements, serre, stockage	Montre qui en bénéficie
Chaleur rejetée	MWh_th rejetés après réutilisation et stockage	Montre les possibilités d'amélioration restantes

15.2 Indicateurs d'efficacité du centre de données

Indicateur	Définition	Pourquoi c'est important
PUE	Énergie totale de l'installation divisée par l'énergie informatique	Suit l'efficacité du centre de données
WUE	Eau consommée par unité d'énergie informatique	Montre la performance du refroidissement à faible consommation d'eau

Indicateur	Définition	Pourquoi c'est important
Disponibilité de la plateforme	Disponibilité des services d'alimentation, de refroidissement et de fibre	Soutient la confiance des locataires
Occupation de la plateforme	Part de la capacité déployée utilisée	Relie l'utilisation commerciale à la production de chaleur

15.3 Indicateurs communautaires

Indicateur	Définition
Emplois locaux	Nombre d'emplois du projet occupés localement
Heures de formation	Heures offertes aux travailleurs ou stagiaires locaux
Production de la serre	Production alimentaire par catégorie, le cas échéant
Paielements de retombées communautaires	Déclarés selon ce qui est autorisé par l'entente
Plaintes ou incidents liés à la chaleur	Consignés et examinés dans le cadre de la gouvernance

15.4 Fréquence de production de rapports

Fréquence recommandée :

Tableau de bord mensuel :

- chaleur utile livrée

- FUC

- PUE / WUE

- diesel évité

- chaleur rejetée
- utilisation de chaleur par la serre
- disponibilité de la plateforme

Examen trimestriel :

- examen du Comité chaleur
- examen environnemental
- incidents et mesures correctives
- ajustements de l'allocation de chaleur

Rapport annuel :

- résumé complet de la performance
- méthodologie relative au diesel et aux émissions
- retombées communautaires
- emploi local et formation
- préparation à l'expansion

16. Parcours de mise en œuvre

Phase 1 — Inventaire de la demande thermique

Actions :

- identifier les bâtiments publics
- recueillir les données de consommation de carburant lorsque disponibles
- identifier les systèmes de chauffage et les besoins en température d'alimentation
- cartographier les grappes de logements candidates
- identifier le site de serre et les options d'exploitants
- estimer les charges thermiques préliminaires

Livrables :

- registre de la demande thermique
- carte des utilisateurs de chaleur candidats
- liste prioritaire de modernisation des bâtiments
- tracé initial de la colonne vertébrale thermique

Phase 2 — Boucle thermique pilote

Actions :

- raccorder un ou plusieurs bâtiments publics prioritaires
- installer la station centrale d'échange de chaleur
- installer les compteurs de chaleur et les sous-stations de bâtiments
- installer le stockage thermique initial
- raccorder la plateforme de calcul pilote
- établir le tableau de bord mensuel

Livrables :

- données validées de livraison de chaleur
- premiers résultats du FUC
- première estimation du diesel évité
- leçons opérationnelles initiales

Phase 3 — Intégration de la serre

Actions :

- finaliser le modèle de serre
- définir la fenêtre saisonnière de chaleur
- installer l'interface thermique de la serre
- coordonner le plan de production alimentaire
- surveiller l'absorption estivale de chaleur

Livrables :

- données d'utilisation de chaleur par la serre
- données de réduction du rejet estival
- rapports sur la production alimentaire communautaire

Phase 4 — Logements et plateformes d'expansion

Actions :

- étendre la boucle thermique aux logements voisins lorsque c'est pratique
- ajouter des plateformes de calcul seulement lorsque les puits de chaleur et la capacité de fibre soutiennent la croissance
- affiner le dimensionnement du stockage
- affiner les tarifs de chaleur et les ententes de service

Livrables :

- base élargie d'utilisateurs de chaleur
- amélioration du FUC annuel
- dossier commercial et communautaire renforcé

17. Rôles des partenaires

Partenaire hydroélectrique / service public

Rôle potentiel :

- confirmer la capacité hydroélectrique disponible
- soutenir le court raccordement moyenne tension
- coordonner le comptage
- confirmer les exigences de protection et d'interconnexion
- soutenir la planification de l'alimentation de secours

Partenaire communautaire / gouvernemental

Rôle potentiel :

- identifier les utilisateurs de chaleur prioritaires
- participer à la gouvernance
- soutenir le processus de CPLCC et communautaire
- approuver les accès au terrain et aux corridors thermiques, le cas échéant
- définir les priorités de retombées communautaires

Investisseur en infrastructures

Rôle potentiel :

- financer le parc de plateformes, la boucle thermique, le stockage et les sous-stations
- soutenir le plan d'investissement par phases
- examiner les indicateurs de performance et les contrôles des risques

Locataire de calcul

Rôle potentiel :

- fournir la charge informatique
- respecter les exigences relatives à la plateforme et à l'interface de refroidissement
- maintenir la frontière locative de type « boîte noire »
- accepter les conditions de comptage physique et de SLA
- identifier les charges flexibles, le cas échéant

Fournisseur de centre de données modulaire

Rôle potentiel :

- fournir des systèmes conteneurisés compatibles avec le captage de chaleur
- soutenir les options de refroidissement liquide direct ou d'échangeurs à porte arrière
- confirmer les températures d'interface, les débits et les besoins d'entretien

Partenaire serre / alimentation

Rôle potentiel :

- exploiter la serre
- définir la demande saisonnière de chaleur
- coordonner le plan de culture
- déclarer la production alimentaire communautaire
- soutenir l'utilisation estivale de la chaleur

18. Questions clés de diligence raisonnable

Avant l'investissement ou la construction, le projet doit répondre aux questions suivantes :

Demande thermique

- Quels bâtiments publics sont prioritaires en premier ?
- Quelles sont leurs charges de chauffage historiques ?
- Quelles températures de chauffage exigent-ils ?
- Quels bâtiments peuvent accepter directement une chaleur à basse température ?
- Quels bâtiments exigent une pompe d'appoint ?

Distribution

- Quelle est la colonne vertébrale thermique la plus courte et la plus pratique ?
- Quels tracés évitent les terrains difficiles, les emprises problématiques et les zones sensibles ?
- Quelles pertes de tuyauterie sont attendues ?
- Quels bâtiments ont besoin de sous-stations ?

Refroidissement et rejet

- Quelle est la source froide privilégiée ?
- Quelles limites environnementales s'appliquent ?
- Quelles limites de ΔT sont requises ?
- Quelles contraintes saisonnières existent ?
- Quelle capacité de refroidissement de secours est requise ?

Serre

- Qui l'exploite ?
- Quelles cultures sont réalistes ?
- Quel profil thermique nécessite-t-elle ?
- Quelle quantité de chaleur estivale peut-elle absorber ?
- Quel est le modèle d'affaires et de retombées communautaires ?

Gouvernance

- Qui siège au Comité chaleur ?
- Qui approuve les priorités thermiques ?
- Comment les différends sont-ils gérés ?
- Existe-t-il un quota social de chaleur ?
- Comment les indicateurs du tableau de bord sont-ils examinés ?

Contrats

- Quelle est l'entente de fourniture de chaleur ?
- Quelles sont les règles d'interruption ?
- Qui possède l'équipement du côté client ?
- Comment les compteurs de chaleur sont-ils utilisés pour la facturation ou le suivi des bénéfices ?
- Comment les SLA des locataires sont-ils coordonnés avec les opérations « chaleur d'abord » ?

19. Demande de décision aux partenaires

Pour l'étape suivante, Kristal Farms devrait demander aux partenaires de soutenir un ensemble ciblé de validation thermique :

1. Confirmer les bâtiments publics prioritaires.
2. Recueillir les données de charge thermique et de consommation de carburant des bâtiments.
3. Confirmer les options de tracé de la colonne vertébrale thermique villageoise.
4. Valider la source froide et les contraintes environnementales.
5. Identifier l'exploitant et les options de site de la serre.
6. Définir les hypothèses de production thermique de la première plateforme.
7. S'entendre sur les indicateurs thermiques publics mensuels.
8. Définir la mise en place du Comité chaleur pour la phase pilote.

L'objectif n'est pas de finaliser immédiatement l'ensemble du système de chauffage urbain. L'objectif est de valider une première boucle thermique qui démontre la livraison de chaleur utile, le potentiel de remplacement du diesel, les mesures de protection environnementale et la production de rapports communautaires.

20. Énoncé de positionnement

Kristal Farms devrait présenter le recyclage de la chaleur comme un différenciateur central du projet :

Kristal Farms ne traite pas la chaleur des serveurs comme un déchet. Le projet traite la chaleur comme le premier produit local du système de calcul. Il exporte le calcul par fibre optique, conserve la valeur thermique dans la communauté et ne prend de l'expansion que là où la demande de chaleur utile, le consentement communautaire, la capacité hydroélectrique et l'accès à la fibre optique sont alignés.

21. Base documentaire interne

Ce document a été préparé à partir du corpus source actuel de Kristal Farms, en particulier :

- Kristal Farms – Heat Recycling Plan
- Kristal Farms Internal Reference Document
- Kristal Farms – Cost Advantage & Strategic Rationale
- Documentation Kristal Farms
- EC8ADFDE-9E2F-11F0-9303-BF2B70071435.pdf

Pour une diffusion aux partenaires, supprimer cette section sur la base documentaire ou la déplacer vers les archives internes si le dossier est partagé à l'externe.